[서식5] 최종보고서

최종보고서

2026년 ○○월 ○○일

학 과	○○○○과	학 번	○○○○○○○○
성 명	○○○	회사명	(예시) C사 – 식품 포장재 생산
교과목	융합프로젝트실습 (자재관리 프로그램 운영)		
평가방법	포트폴리오	평가자	(인)
평가결과	Pass / Fail		

요 약 문

1. 주요 학습내용

- 재고 최적 관리하기
- 자재추적 관리하기
- 재고현황 파악하기

2. 학습한 주요 기술 및 능력

- 자재관리 프로그램으로 자재 발주 및 입출고 수량, 일정을 확인할 수 있다.
- 자재관리 프로그램에 부품 혹은 포장단위 명칭 및 코드를 분류 등록할 수 있다.
- 자재관리 프로그램으로 자재의 보관위치 및 보관환경을 결정할 수 있다.
- 자재관리 프로그램으로 자재 입출고를 위한 운반설비를 결정하고 관리할 수 있다.
- 자재수급계획에 따라 자재 입고·출고 현황을 입력 관리할 수 있다.
- 자재수급계획에 따라 자재적재 위치 및 수량을 파악할 수 있다.
- 생산 공정 내 반제품 현황을 등록, 파악할 수 있다.
- 창고 내 자재현황을 파악하고 주기적 재고 현황과 자재 회전율을 분석할 수 있다.
- 불용자재, 폐기자재 현황을 파악할 수 있다.

3. 문제해결 제안(또는 사례)

보관위치 미지정으로 인한 탐색 지연과 선입선출 실패를 해결하기 위해 로케이션 부여, 위치·환경 등록, 선입선출 배치, 정기 점검을 제안하였다.

4. 향후계획

사용 빈도가 높은 구역부터 로케이션 표시와 선입선출 배치를 적용하고, 불용 자재를 매월 점검하겠다.

첨부: 본문 5 매

- 목 차 -

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요
    1) 개요
    2) 교육 프로세스
    3) 교육 상세내용
        (1) 재고 최적 관리하기
            1-1. 자재관리 현황 확인
            1-2. 자재 등록
            1-3. 자재 보관위치 및 보관환경 결정
            1-4. 자재 운반설비 관리
        (2) 자재추적 관리하기
            2-1. 자재 입출고 현황 입력
            2-2. 자재적재 위치 및 수량 파악
            2-3. 반제품 현황 등록 및 파악
        (3) 재고현황 파악하기
            3-1. 재고 파악 및 관리
2. 문제해결 경험

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출
    1) 현상 2) 원인 3) 개선 방안 4) 기대 효과
2. 실무와의 비교

Ⅲ. 소감 및 계획

1. 소감
2. 향후 계획

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요

1) 개요

자재를 추적관리하고 재고현황을 파악하여 재고를 최적으로 유지하기 위한 자재관리 프로그램을 활용할 수 있다. (선수학습: 자재 입출고 관리, 자재 창고 관리)

2) 교육 프로세스

- 재고 최적 관리하기: 자재관리 현황 확인 → 자재 등록 → 보관위치·보관환경 결정 → 운반설비 관리
- 자재추적 관리하기: 자재 입출고 현황 입력 → 자재적재 위치·수량 파악 → 반제품 현황 등록·파악
- 재고현황 파악하기: 재고 파악 및 관리(재고 현황·자재 회전율 분석, 불용·폐기자재 파악)

3) 교육 상세내용

(1) 재고 최적 관리하기

1-1. 자재관리 현황 확인

학습목표

• 자재관리 프로그램으로 자재 발주 및 입출고 수량, 일정을 확인할 수 있다.

핵심 개념

- 자재관리 프로그램(SCM, 공급사슬관리)은 원재료 조달부터 최종 소비자까지 공급사슬에 참여하는 모든 업체가 불필요하고 비효율적인 요소를 제거해 비용 절감과 이익 증대를 함께 달성하기 위한 프로그램이다.
- 고객이 요구한 제품이 필요한 수량·시간·장소에 맞춰 생산 공정에 들어갈 수 있도록 하여, 고객서비스 수준을 지키면서 시스템 전체 비용을 최소화한다.
- 도입 배경은 ① 물류 환경 변화와 원가절감 필요성, ② 정보기술 발전에 따른 정보 공유·공급망 통합, ③ 소비자 욕구 다양화, ④ 기업의 다국적화·세계화이다.
- 자재수급계획 검토: 판매계획과 수주 품목을 기준으로 고객 납기 지연을 막고 재고 과다 보유를 억제하도록 수급량을 산출하며, 검토 결과는 자재수급계획서로 기록해 남긴다.
- 수급수량 = 수주잔량 − 구매발주 − 생산지시 − 현재고 + 안전재고 (안전재고: 수요·리드타임·공급업체의 불확실성에 대비해 보유하는 완충재고)

실습 내용(수행 순서)

1) 공급사슬관리(SCM)의 개념과 프로그램 구성을 이해한다.
2) 발주서에 따른 품목별 수량과 일정을 프로그램에서 조회하고, 보유수량이 계획수량을 넘는 품목은 조회되지 않는 점을 확인한다.
3) 판매계획·수주 건별 계획과 시뮬레이션 계획의 차이를 이해하고 수급수량을 산출한다.
4) 검토 결과를 바탕으로 자재수급계획서를 작성한다.

1-2. 자재 등록

학습목표

• 자재관리 프로그램에 부품 혹은 포장단위 명칭 및 코드를 분류 등록할 수 있다.

핵심 개념

- 자재 분류란 자재를 일정한 기준에 따라 식별·구분하고, 품목마다 번호 또는 부호를 부여해 관리 목적에 맞게 체계화하는 것이다.
- 분류 원칙: ① 점진성(앞으로 늘어날 품목을 위해 분류 범위에 여유를 둠), ② 포괄성(어떤 품목도 분류 범위 안에 들어오게 함), ③ 이해 용이성(코드만 보고 의미를 알 수 있게 함). 코드는 효율성과 편리성을 고려해 대

체로 6~8자리를 사용한다.

- 관리 목적별 분류: 수요·소모 횟수별, 성질별(내구성·소모성), 상태별(신품·중고·폐품), 용도별(사업·사무·제조용품), 계정별(원재료·반제품·제품·저장품), 가공 정도별(완제품·반제품·부품·재료)
- 식별을 위한 번호 부여 방식: 일련번호, 블록번호(품종별 번호 범위 배정), 그룹번호(대·중·소분류), 유의숫자(치수·중량 등 수치를 그대로 기호화), 문자식, 숫자·문자 혼합식(예: B450, A2C15)
- 취급품목 명세표에는 명칭, 규격(무게·부피·길이), 재질, 단위, 제작사·구입처·용도를 정확히 기재해 구매 시 혼동을 막는다.

실습 내용(수행 순서)

1) 현재 사용하는 전체 품목 수를 파악하고, 대표 품목을 종류별로 묶어 분류 기준을 설정한다.
2) 취급품목 명세표와 자료 카드를 작성한다.
3) 대분류 → 중분류 → 소분류 순으로 자재 분류번호를 부여한다.
4) 품목코드별로 자재를 자재관리 프로그램에 등록한다.

1-3. 자재 보관위치 및 보관환경 결정

학습목표

• 자재관리 프로그램으로 자재의 보관위치 및 보관환경을 결정할 수 있다.

핵심 개념

- 수입검사는 자재를 정해진 기준으로 측정·판정해 공정 투입 또는 납품 가능 여부를 결정하는 활동이다. 절차: 검사 준비·실시 → 부적합 자재 별도 보관·입출고 통제 → 검사 장비 검·교정 → 불합격 라벨 부착·시정조치 통보 → 검사 이력 데이터 관리
- 자재별 품질정보(명칭, 규격, 재질 표기, 제작사·용도)를 확인해 혼동을 막는다.
- 보관 원칙: ① 보관위치 표시(누구나 위치를 찾을 수 있게), ② 분류별 저장(규격·종류·재질별, 동종품은 한 장소), ③ 품질 보존(온·습도에 민감한 자재는 관리되는 장소에), ④ 선입선출(유효기간이 있는 자재는 기한이 가까운 것부터), ⑤ 공간 활용(운반 장비 이동 고려)
- 부적합품(잉여품·불용품)은 매각·증여·해체·폐기 중 적절한 방법으로 처분하며, 검토 → 선정 → 상신 → 회람 → 관리전환 → 승인 → 처분 순서로 진행한다.

실습 내용(수행 순서)

1) 입고 통보를 받으면 자재의 저장 위치와 저장 방법을 정한다(옥내: 위험물·냉장·페인트·인화물질 창고 등 / 옥외: 지면 상태와 기상 보호 고려).
2) 자재 분류 방법, 순환 빈도, 크기, 성질, 시설 저장능력을 고려해 저장 계획을 세운다.
3) 최대 소요 면적·부피, 재고 금액, 운반 통로를 기준으로 저장 공간을 산정한다.
4) 품목별 보관위치와 보관환경을 프로그램에 등록하고, 부적합품을 식별해 처분 절차를 밟는다.

1-4. 자재 운반설비 관리

학습목표

• 자재관리 프로그램으로 자재 입출고를 위한 운반설비를 결정하고 관리할 수 있다.

핵심 개념

- 자재 운반의 기능은 원자재·반제품·완제품·공구·소모품을 한 위치에서 다른 위치로 옮겨 제조작업을 촉진하는 것이다.
- 운반설비 종류: 동력식 트럭, 기중기(크레인)·산업용 모노레일·승강기, 컨베이어(경사·수평벨트·커브벨트), 무인운반차(AGV)
- 컨베이어는 단순 운반뿐 아니라 작업대로도 쓰여 대량생산 방식의 기초가 되고, AGV는 정해진 경로로 자재를 자동 운반한다.

실습 내용(수행 순서)

1) 자재 종류·특성·중량·규격을 고려해 운반설비를 결정하고, 운전원을 선정해 교육·훈련 계획을 세운다.

2) 생산의 최적 흐름을 위해 건물·부서·생산설비의 위치를 배열한다.

3) 설비 배치 목표(운반 시간·비용 최소화, 작업자 안전·편의, 설비투자 최소화, 공간의 경제적 이용, 배치 변경 융통성, 감독 용이)를 세우고 운반설비를 등록한다.

(2) 자재추적 관리하기

2-1. 자재 입출고 현황 입력

학습목표

• 자재수급계획에 따라 자재 입고·출고 현황을 입력 관리할 수 있다.

핵심 개념

- 자재소요계획(MRP)은 기준생산일정(MPS)에 따라 제품별 자재 소요량을 일정별로 구하고, 현재고·입고 예정량을 고려해 순 소요량에 대한 발주계획을 미리 세우는 절차이다.
- 자재관리의 목적은 소요계획부터 구입의뢰·입고·출고까지의 일련의 과정을 효율적이고 합리적으로 운영하는 것이다.
- 자재 구분: 상용자재, 예비자재, 잉여(재활용)자재, 불용자재, 기타자재, 손실·망실자재
- 경제적 발주량(EOQ)은 구매(발주)비용과 재고유지비의 합인 총 재고비용이 최소가 되는 발주량이며, 수요 변화가 심한 경우에는 적용이 적합하지 않다.

실습 내용(수행 순서)

1) 매월 말일 자재 입출고 관리대장으로 장부 재고와 실제 재고를 비교해 재고를 파악하고, 전월 수불결과 보고서를 작성한다.

2) 월평균 사용량에서 현재고를 차감해 발주량을 결정한다(경제적·고정·기간·최적 발주량 방식 이해).

3) 물품구매 요청서(품명·규격·수량·용도)를 작성해 구입을 의뢰하고 결재·예산 승인을 받는다.

4) 입고검수 합격 품목을 프로그램에 등록하고 자재 입출고대장(날짜, 품명, 업체, 규격, 단위, 입고량, 출고량 등)을 작성한다.

5) 입고 → 출고(자재불출전표 기준, 입고 순서대로) → 월말 재고조사 → 수불결과 보고서 작성의 업무 흐름을 수행한다.

2-2. 자재적재 위치 및 수량 파악

학습목표

• 자재수급계획에 따라 자재적재 위치 및 수량을 파악할 수 있다.

핵심 개념

- 자재는 형태에 따라 원자재, 부품, 반제품, 완제품, 재공품, 지급품으로 나뉜다.
- 자재 분류는 수요 빈도, 성질, 상태, 용도, 계정별로 할 수 있으며, 분류번호는 5~7자리 정도가 효율적이다.
- 위치 파악의 원칙: 저장 위치 표시·프로그램 등록, 종류·규격별 분류 저장, 품질 보존, 선입선출

실습 내용(수행 순서)

1) 버팀목·파렛트·작업받침대를 사용해 평탄한 곳에 적재하고, 운반 중 손상을 방지하며, 옥외 적재 시 차광막 등으로 보호한다.

2) 저장 위치를 표시하고 프로그램에 등록해 불출 요청 시 바로 찾을 수 있게 한다.

3) 입고 시 수량을 정확히 입력하고, 불출 시 정확히 차감해 프로그램 수량을 관리한다.

4) 정기적으로 실물 수량과 프로그램 수량을 비교·집계하고, 차이가 있으면 현 재고 기준으로 수정한 뒤 원인을 파악해 조치한다.

2-3. 반제품 현황 등록 및 파악

학습목표

• 생산 공정 내 반제품 현황을 등록, 파악할 수 있다.

핵심 개념

- 모든 자재에는 유형(완제품·원자재·반제품 등)이 부여되고, 유형에 따라 사용 가능한 코드·화면·평가 기준이 정해진다.
- 자재 기준정보는 회사 전체가 공통으로 사용하므로 자재번호, 품목·규격, 주 저장창고를 표준화해야 한다.
- 제품·반제품에 사용되는 조립품·부품·원자재의 구성정보(품목코드, 동일 구성 코드, 단위)도 표준화해 유지한다.

실습 내용(수행 순서)

1) 일자별·기간별 입출고 현황을 조회·출력한다.

2) 적정재고 수량을 기준으로 현재고의 과다·과소 여부를 확인한다.

3) 창고별·프로젝트별·부서별 재고현황과 재고자산수불부를 조회해 반제품 현황을 파악한다.

(3) 재고현황 파악하기

3-1. 재고 파악 및 관리

학습목표

• 창고 내 자재현황을 파악하고 주기적 재고 현황과 자재 회전율을 분석할 수 있다.

• 불용자재, 폐기자재 현황을 파악할 수 있다.

핵심 개념

- 재고는 자재·생산·물류·판매 과정에서 남아 있는 원·부자재와 상품이며, 재고의 3악은 결품 발생, 과잉재고, 재고 편재이다.
- 과거에는 재고 보유를 자산 증대로 보았으나, 지금은 적기·적시 투입을 중시해 최소 재고를 유지하는 것을 긍정적으로 본다.
- 재고 보유 동기: 운영(수요·공급 일치), 예방(불확실성 대비 안전재고), 투기(가격 변동 대비), 관행 등
- 재고 관련 비용: 자재비(발주·주문처리·취급·수송비), 재고유지비(보관·재고서비스·재고위험·폐기비용, 자본비용, 감가), 재고부족비(판매기회 상실, 긴급주문, 납기지연 배상, 공정 유휴, 신용 저하)
- 재고관리의 목적은 최적재고 유지, 고객서비스 극대화, 결품 최소화, 총비용 최소화이며, 포인트는 ABC관리, 로케이션 관리, 안전재고 설정, 경제적 발주량 확립, 재고 편재 방지, 사장재고 파악이다.

실습 내용(수행 순서)

1) 재고 이동, 생산·외주 자재 출고, 생산품·외주품 입고, 재고조사, 재고조정(기초·출고조정)으로 자재 현황을 파악한다.

2) 총 소요량, 순 소요량, 표준소요량을 계산해 자재 회전율과 장기재고를 분석한다.

3) 표준재고(일일 최대 소요량 × 재고일수 × 리드타임)를 산정하고 관리한다.

4) 정기·긴급 출고요청과 납입 지시를 이해하고, 불용·폐기자재 현황을 파악한다.

2. 문제해결 경험

우리 회사 창고는 자재 보관위치가 정해져 있지 않아 빈 공간에 그때그때 자재를 쌓아 두고 있다. 그래서 출고할 때 자재를 찾는 데 시간이 걸리고, 먼저 들어온 포장재가 안쪽에 남아 유효기간이 지나는 일이 있었다. 교육에서 배운 보관위치·보관환경 결정(1-3)과 자재적재 위치 및 수량 파악(2-2)을 적용해 로케이션 관리 방안을 정리하였다. 특히 보관 원칙 중 위치 표시, 분류별 저장, 선입선출을 우리 창고에 맞게 적용하는 방법을 검토하였다.

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출

1) 현상

출고 시 자재를 찾는 시간이 길다. 또한 선입선출이 지켜지지 않아 유효기간이 지난 포장재가 발생하고 있다.

2) 원인

① 보관위치(로케이션)가 지정·표시되어 있지 않다. ② 자재에 입고일자가 표시되지 않아 먼저 들어온 자재를 구분하기 어렵다. ③ 프로그램에 보관위치 정보가 등록되어 있지 않아 위치를 담당자 기억에 의존한다.

3) 개선 방안

1) 로케이션 부여: 창고를 구역·랙·단으로 나누어 위치 번호를 부여하고 현장에 표시한다.

2) 위치·환경 등록: 품목별 보관위치와 보관환경(온도·습도 등)을 프로그램에 등록하고, 입고할 때 위치를 함께 입력한다.

3) 선입선출 배치: 입고일자 라벨을 붙이고 먼저 들어온 자재를 꺼내기 쉬운 앞쪽에 배치한다. 유효기간이 있는 자재는 기한이 가까운 것부터 출고한다.

4) 정기 점검: 매월 위치별 실물과 프로그램 정보를 대조하고, 장기 보관 자재와 불용 자재를 따로 파악한다.

4) 기대 효과

자재를 찾는 시간이 줄고, 선입선출이 지켜져 유효기간 경과로 인한 폐기가 줄어든다. 담당자가 바뀌어도 위치 정보로 같은 수준의 관리를 유지할 수 있다. (탐색 시간과 폐기 감소량은 적용 전후 측정 필요)

2. 실무와의 비교

학습모듈에서는 보관위치를 표시하고 프로그램에 등록하며, 분류별로 저장하고 선입선출을 지키도록 한다. 우리 회사는 위치를 정하지 않고 빈 공간에 보관하며, 위치는 담당자 기억에 의존한다. 이 때문에 담당자가 없을 때는 자재를 찾지 못하는 경우도 있다. 배운 원칙을 적용하면 누구나 같은 방법으로 자재를 찾고 관리할 수 있다.

Ⅲ. 소감 및 계획

1. 소감

보관위치와 보관환경을 체계적으로 정하는 것만으로도 재고 손실과 작업 시간을 줄일 수 있다는 점이 인상 깊었다. 적재 방법과 저장 공간 산정까지 배우면서 창고도 계획이 필요한 공간이라는 것을 알게 되었다. 지금까지 당연하게 여기던 방식을 다시 보게 되었다. 작은 것부터 바꿔 보고 싶다는 생각이 들었다.

2. 향후 계획

첫째, 사용 빈도가 높은 구역부터 로케이션 번호를 표시하겠다. 둘째, 입고일자 라벨 부착을 시작하고 선입선출 배치로 바꾸겠다. 셋째, 매월 불용·장기 보관 자재 현황을 정리해 처분 여부를 상사와 협의하겠다.